

**Para el desarrollo de una tesis o proyecto de sitios web, existen varias metodologías utilizadas en análisis, diseño, desarrollo e implementación. Las más comunes son:**

### **Metodologías para Desarrollo de Sitios Web**

## **1. Metodología en Cascada (Waterfall)**

Proceso secuencial donde cada etapa debe completarse antes de iniciar la siguiente.

### **Etapas:**

1. Análisis de requisitos
2. Diseño
3. Desarrollo
4. Pruebas
5. Implementación
6. Mantenimiento

### **Ventajas:**

- Fácil de organizar.
- Buena documentación.
- Ideal para proyectos pequeños.

### **Desventajas:**

- Poca flexibilidad ante cambios.

## 2. Metodología Ágil

Se basa en entregas rápidas y mejoras continuas.

### Características:

- Trabajo por iteraciones.
- Comunicación constante con el cliente.
- Adaptable a cambios.

### Metodologías ágiles más usadas:

- Scrum
- Kanban
- Extreme Programming (XP)

### Ventajas:

- Mayor flexibilidad.
- Desarrollo rápido.
- Retroalimentación continua.

## 3. Scrum

Es una metodología ágil muy usada en desarrollo web.

### Elementos principales:

- Product Backlog
- Sprint
- Scrum Master
- Equipo de desarrollo

### Ventajas:

- Organización eficiente.
- Entregas periódicas.
- Mejor control del proyecto.

## 4. Prototipado

Consiste en crear modelos o versiones preliminares del sitio web antes del desarrollo final.

### Objetivo:

- Validar diseño y funcionalidad.

### Ventajas:

- Detecta errores tempranos.
- Mejora la experiencia del usuario.

## 5. Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

Se enfoca en las necesidades y experiencia del usuario final.

### Etapas:

1. Investigación de usuarios
2. Diseño de interfaz
3. Evaluación y pruebas
4. Mejoras

### Ventajas:

- Sitios más intuitivos y funcionales.

## **6. Metodología OOHDM (Método de diseño de hipermedia orientado)**

(Objeto-Oriented Hypermedia Design Method)

Especializada en aplicaciones y sitios web.

### **Fases:**

1. Diseño conceptual
2. Diseño navegacional
3. Diseño de interfaz
4. Implementación

### **Ventajas:**

- Excelente para sistemas web complejos.

## **7. UML para Desarrollo Web (Lenguaje Unificado de Modelado)**

Uso de diagramas UML para modelar el sistema web.

### **Diagramas comunes:**

- Casos de uso
- Clases
- Secuencia
- Actividades

## Ejemplo de metodología para una tesis de sitio web

“La investigación se desarrollará utilizando una metodología ágil Scrum, permitiendo realizar entregas parciales del sistema web mediante iteraciones continuas. Para el diseño se aplicará un enfoque centrado en el usuario, garantizando una interfaz amigable y funcional.”

## Metodología más recomendada actualmente

| Tipo de Proyecto       | Metodología Recomendada |
|------------------------|-------------------------|
| Sitio web sencillo     | Cascada                 |
| Sistema web dinámico   | Scrum / Ágil            |
| Proyecto universitario | Scrum + Prototipado     |
| Plataforma grande      | Ágil + UML              |
| Sitios centrados en UX | DCU                     |

## Ejemplo de un desarrollo Scrum

### ÍNDICE DE CONTENIDO

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <i>I. INTRODUCCIÓN</i> .....                    | 1  |
| <i>II. ANTECEDENTES</i> .....                   | 2  |
| <i>III. JUSTIFICACIÓN</i> .....                 | 3  |
| <i>IV. OBJETIVOS</i> .....                      | 4  |
| 4.1. OBJETIVO GENERAL.....                      | 4  |
| 4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....                 | 4  |
| <i>V. MARCO TEÓRICO</i> .....                   | 5  |
| 5.1. EDUCACIÓN INTEGRAL .....                   | 5  |
| 5.2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE BENEFICIARIOS ..... | 5  |
| 5.3. TECNOLOGÍAS WEB.....                       | 5  |
| 5.4. INTERNET .....                             | 6  |
| 5.5. UML .....                                  | 6  |
| 5.6. HTML .....                                 | 6  |
| 5.7. CSS3.....                                  | 6  |
| 5.8. JAVASCRIPT.....                            | 7  |
| 5.9. NET CORE 8.....                            | 7  |
| 5.10. RAZOR.....                                | 7  |
| 5.11. AJAX .....                                | 7  |
| 5.12. JSON .....                                | 8  |
| 5.13. METODOLOGÍAS ÁGILES .....                 | 8  |
| 5.14. CONCEPTOS CLAVE DE SCRUM .....            | 8  |
| 5.15. FUNCIONAMIENTO DE SCRUM .....             | 10 |
| 5.16. BENEFICIOS DE SCRUM .....                 | 10 |
| <i>VI. DISEÑO METODOLÓGICO</i> .....            | 12 |
| 6.1. ROLES SCRUM.....                           | 12 |



Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación UNI

|       |                                                   |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 6.2.  | ARTEFACTOS SCRUM.....                             | 12 |
| 6.3.  | EVENTOS SCRUM .....                               | 13 |
| 6.4.  | SPRINTS PARA PROYSMAPA.....                       | 14 |
| 6.5.  | PROCESO SCRUM PARA PROYSMAPA .....                | 20 |
| VII.  | ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .....       | 22 |
| 7.1.  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.....                      | 22 |
| 7.2.  | FACTIBILIDAD OPERATIVA .....                      | 22 |
| 7.3.  | FACTIBILIDAD TÉCNICA .....                        | 23 |
| 7.4.  | FACTIBILIDAD ECONÓMICA.....                       | 24 |
| 7.5.  | REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.....                   | 27 |
| 7.6.  | CASOS DE USO DEL SISTEMA.....                     | 32 |
| 7.7.  | DISEÑO DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN .....          | 53 |
| 7.8.  | DISEÑO DE DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES.....           | 55 |
| 7.9.  | DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA..... | 67 |
| 7.10. | CODIFICACIÓN DEL SISTEMA.....                     | 70 |
| 7.11. | PRUEBAS UNITARIAS .....                           | 73 |
| 7.12. | IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.....                     | 78 |
| VIII. | CONCLUSIONES.....                                 | 80 |
| IX.   | RECOMENDACIONES.....                              | 82 |
| X.    | BIBLIOGRAFIA.....                                 | 84 |
| XI.   | ANEXOS .....                                      | 86 |

Visitar el siguiente sitio web: <https://ribuni.uni.edu.ni//view/divisions/>